

Projektgruppenantrag

Thema:
Zeitraum:
Veranstalter:

H-ReACT – Humanoid Reactive Action & Control Training
SoSe 2026 und WiSe 2026/2027

Prof. Dr. Falk Maria Howar; TU Dortmund

E-Mail: falk.howar@tu-dortmund.de

Dr. Oliver Urban, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML

E-Mail: oliver.urban@iml.fraunhofer.de

Jan Finke, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML

E-Mail: jan.finke@iml.fraunhofer.de

Nicolas Bach

E-Mail: jan.finke@iml.fraunhofer.de

Motivation:

Das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) sieht großes Potenzial im Einsatz humanoider Robotik in der Logistik. Da humanoide Roboter dem Menschen nachempfunden sind und ein Großteil der Industrie aktuell auf die Integration des Menschen ausgerichtet ist, bieten sich Humanoide ideal für den Einsatz in logistischen Prozessen an (McKinsey, 2025). Die heutige Aktorik humanoider Roboter ist bereits in der Lage, viele physische Aufgaben zuverlässig zu übernehmen. Experten erwarten ab 2027 eine Adaption humanoider Robotik in der Logistik außerhalb von forschungsorientierten Pilotphasen (Deloitte, 2025). Der wesentliche Engpass liegt derzeit jedoch in der Softwareentwicklung, insbesondere bei der reaktiven Entscheidungsfindung in Echtzeit. Viele Prozesse in der Industrie erfordern häufig eine niedrige Reaktionslatenz auf unvorhergesehene Ereignisse, was mit klassischen Bildverarbeitungssystemen nur eingeschränkt möglich ist.



Abbildung 1: Figure 02 beim Sortieren von Paketen

Eine alternative zu klassischen CMOS RGB Kameras stellen die sogenannten Event Kameras da. Diese liefern nicht mit einer festen Frequenz ein vollständiges Bild, sondern kontinuierlich Änderungs-Informationen im Kamerabild was. Somit ist eine schnelle Reaktion auf Veränderungen möglich (Scaramuzza, 2023). Die Kombination von Eventkameras und humanoider Robotik bietet somit große Chancen für die Automatisierung vieler Prozesse welche schnellen Reaktionen

erfordern. Quadruped Roboter (vierbeinige Roboterhunde) wurden bereits trainiert auf dynamische Ereignisse mit Event Kameras zu reagieren (Scaramuzza D. G., 2024)

Aufgabenstellung:

Die vorliegende Projektarbeit befasst sich mit dem Training eines humanoiden Roboters zur Ausführung einer Aufgabe, die hohe Anforderungen an Reaktionsfähigkeit und Bewegungskoordination stellt. Ziel ist es, das Themengebiet der humanoiden Robotik am Fraunhofer IML sowie an der Technischen Universität Dortmund weiter voranzutreiben und praktische Erfahrungen im Bereich der lernbasierten Steuerung komplexer Robotersysteme zu sammeln.

Im Rahmen dieser Projektgruppe soll ein humanoider Roboter so trainiert werden, dass er in der Lage ist, einen von einem Menschen zugeworfenen Ball sicher zu fangen. Hierzu wird ein Whole-Body-Controller (WBC) entwickelt und trainiert, der die koordinierte Steuerung aller Gelenke und Gliedmaßen des Roboters ermöglicht.

Das Training erfolgt in der Simulationsumgebung NVIDIA Isaac Sim unter Nutzung der Werkzeuge von NVIDIA Isaac Lab. Der WBC wird auf Basis menschlicher Bewegungsdaten trainiert, die am Fraunhofer IML mithilfe eines Motion-Capture-Anzugs aufgezeichnet werden. Diese Bewegungsposen dienen als Referenz für die Nachbildung natürlicher und reaktiver Bewegungsabläufe. Zusätzlich steht ein VICON Motion-Capture-System zur Verfügung, mit dem weitere Referenzdaten menschlicher Bewegungen erfasst werden können. Das Minimalziel des Projekts besteht darin, das Trainingsverfahren auf Basis von Ground-Truth-Daten zu realisieren.

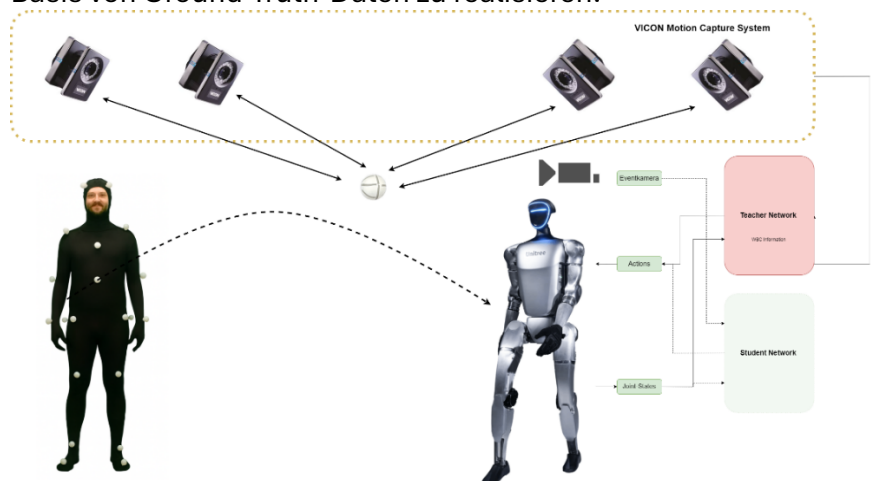


Abbildung 2: Exemplarische Darstellung des Projektziels

Diese Daten repräsentieren die exakte Position des geworfenen Balls im dreidimensionalen Raum. In der Simulation werden sie durch NVIDIA Isaac bereitgestellt, während sie im realen Aufbau am Fraunhofer IML mithilfe des Motion-Capture-Systems erfasst werden. Zur besseren Erfassung kann der Ball mit reflektierender Folie versehen werden, um eine präzise Lokalisierung zu gewährleisten. Die 5 Finger Hand wird für die Projektgruppe durch

einen statische 3D Gedruckte aufnahme ausgetauscht. Der Ablauf ist in Abbildung dargestellt

Teilnahmevoraussetzungen:

- Kenntnisse im Bereiche Reinforcement Learning (W)
- Kenntnisse im Bereich Robotik(W)
- Klausur X bestanden.

Minimalziel(e):

- Training einer Policy welche erfolgreich wiederholt einen Ball innerhalb von Isaac Sim mittels Ground Truth Daten und dem Untiere G1 fangen kann
- Deployment dieser Policy auf dem Echten Unitree G1 mit einer Erfolgsrate >50%
- Erstellung eines Endberichtes
- Fachgespräch

Literatur:

Deloitte. (2025). The Humanoid Market. Von <https://www.deloitte.com/jp/ja/services/consulting/perspectives/humanoid-robot-market-en.html> abgerufen

McKinsey. (2025). Humanoid robots: Crossing the chasm from concept to commercial reality. Von <https://www.mckinsey.com/industries/industrials-and-electronics/our-insights/humanoid-robots-crossing-the-chasm-from-concept-to-commercial-reality> abgerufen

Scaramuzza, B. F. (2023). Event-based Agile Object Catching with a Quadrupedal Robot.

Scaramuzza, D. G. (2024). Low-latency automotive vision with event cameras. *Nature*, pages1034–1040.

Rechtlicher Hinweis:

Die Ergebnisse der Projektarbeit und die dabei erstellte Software sollen der Fakultät für Informatik sowie dem Fraunhofer IML uneingeschränkt für Lehr- und Forschungszwecke zur freien Verfügung stehen. Darüber hinaus sind keine Einschränkungen der Verwertungsrechte an den Ergebnissen der Projektgruppe und keine Vertraulichkeitsvereinbarungen vorgesehen